

04 · Alvás, fáradtság, kognitív teljesítmény

Az ultrakerékpározás első három napja arról szól, mennyit tudsz tekerni. Minden további nap arról, mennyit tudsz *nem aludni* — és hogy ezt mennyire tudod észben tartani, amikor az agyad már nem működik rendesen. Ez a modul azt tanítja meg, mit tesz az alváshiány a testeddel és a döntéseiddel, mikor válik veszélyessé, és hogyan tervezed meg az alvást úgy, hogy az ne elvesztegetett idő legyen, hanem a verseny része.

A modul végére tudni fogod:

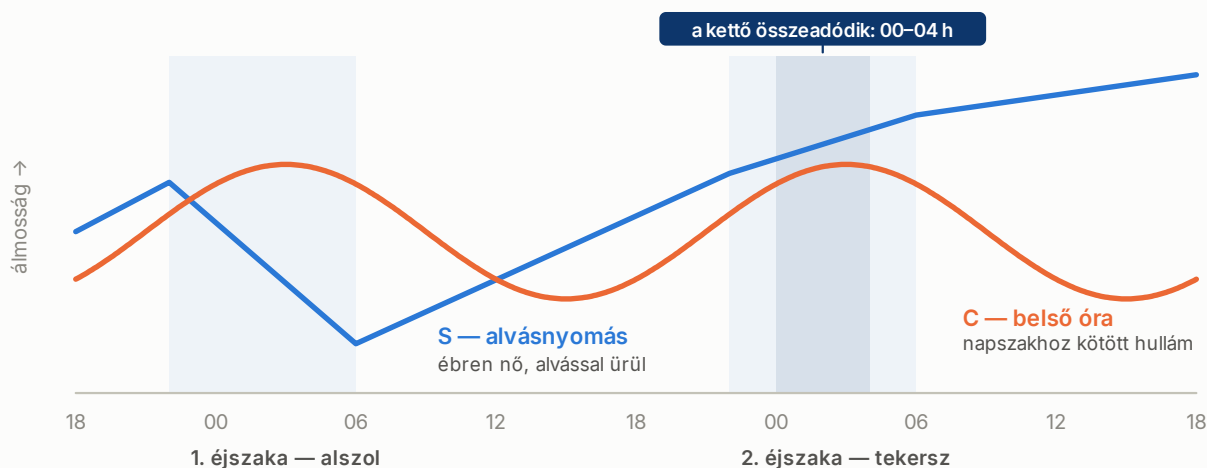
1. miért nem egyenletesen nő a fáradtság, és mikor találkozik a két erő, ami elaltat a nyeregben;
2. mennyit veszítesz egy átvirrasztott éjszakával — és miért nem érzed;
3. hol a biztonsági küszöb, és milyen jelekre kell megállnod, mielőtt késő;
4. mit csinálnak a rutinos versenyzők, és miben térnek el egymástól;
5. hogyan tervezel útmenti szunyókálást, éjszakai alvásblokkot és rajt előtti alvás-előtakarékolást;
6. hogyan méred be a saját küszöbeidet — mert a fentiek fele egyénenként más.

Szint: Alap (2–6. és 9. oldal, összefoglaló) → Haladó (7–8., 10–13.) → Elit (14–15.).

Szakág: mind a négy; az önellátó versenyekre több a példa, a kísérős és brevet-eltéréseket külön jelöljük. **Időigény:** kb. 60 perc olvasás + a feladatok. **Előfeltétel:** nincs.

Két erő dönti el, mikor alszol el a nyeregben: az alvásnyomás és a belső óra

A fáradtság nem egyenletesen nő. Két, egymástól független folyamat összege adja, és a kettő hajnalban találkozik.



1. ábra · Az álomosság két összetevője 48 órán át, egy átalvott és egy áttekert éjszakával. Sematikus rajz, nem mért görbe. A kétfolyamat-modell Borbély nyomán.

Alvásnyomás (S). Minden ébren töltött órával nő, alvással ürül — mint egy tartály, amit az ébrenlét tölt és az alvás enged le. Ha áttekersz egy éjszakát, a második nap eleve magasabb szintről indulsz, és a harmadikon még magasabbról. ¹

Belső napi óra (C). A tested a napszakhoz kötött ritmusban működik, függetlenül attól, mennyit aludtál. Az éberség és a testhőmérséklet hajnalban a legalacsonyabb; versenyzőknél az alvás 00:00 és 04:00 közé sűrűsödik; a mért mintázat szerint a reakcióidő 05:00–09:00 között a leglassabb, 17:00–21:00 között a leggyorsabb (a napszakok közti különbség statisztikailag nem volt szignifikáns). ²

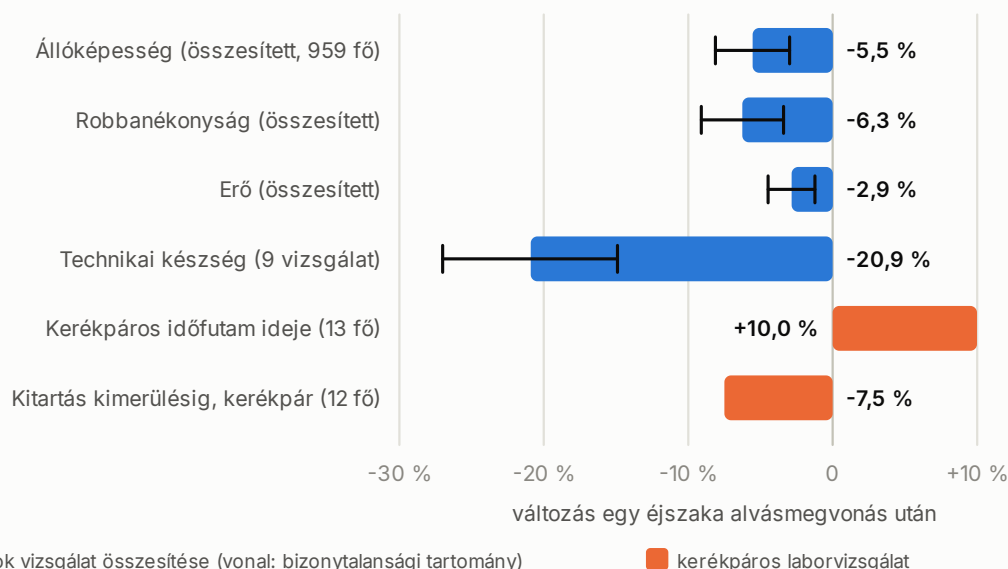
Az összeg számít. A második éjszakán a magas alvásnyomás és a belső óra mélypontja összeadódik: ez a mikroalvások, a hallucinációk és a rossz döntések ablaka (a hallucinációk laborban 24 óra ébrenlét után jelennek meg; versenyen mért időszám nincs). ³ Ugyanaz a 20 perc alvás itt többet ér, mint bárhol máshol a napban.

MIT JELENT NEKED

Tervezd a rövid alvásokat a belső óra mélypontja köré (a versenyzők mért alvása 00:00–04:00 közé esik), ne oda, ahol „épp elfáradsz”. **Mérd** a saját mélypontodat: két-három éjszakai edzésen jegyezd fel, mikor a legrosszabb — a mélypont egyénenként több órával eltolódhat (lásd 13. oldal). **egyéni**

Egy átvirrasztott éjszaka 5–6 százalékot vesz el az állóképességedből — és minél hosszabb a táv, annál többet

Ez nem sok egy 40 perces edzésen. Egy 20 órás napon sok.



2. ábra · Egy éjszaka alvásmegvonás hatása különböző teljesítménytípusokra. Sok vizsgálat összesített eredménye (69 közlemény, 959 fő) és két kerékpáros laborvizsgálat. Az oszlop a becsült változás, a vonal a bizonytalansági tartomány. ■■■

Sok vizsgálat összesített eredménye szerint egy éjszaka alvásmegvonás után az állóképesség átlagosan **5,5 %-kal** romlik (pontosan 5,55 %; a becslés bizonytalansági sávja 3–8 %), a technikai készség viszont akár **20 %-kal** — ez utóbbi csak 9 vizsgálatból, és kerékpáros technikára csak hasonlat alapján vihető át. ⁴ ■■■ Kerékpáron ez kézzelfogható: önszabályozott időfutamon **10 %-kal lassabb idő** (64 perc 59 helyett), kimerülésig tartó teszten **7,5 %-kal rövidebb** kitartás. ^{5, 6} ■■■ A romlás annál nagyobb, minél hosszabb a terhelés — 30 percnél hosszabb munkánál már jelentős. ⁷ ■■■

Nem az izmod fárad — az érzeted változik.

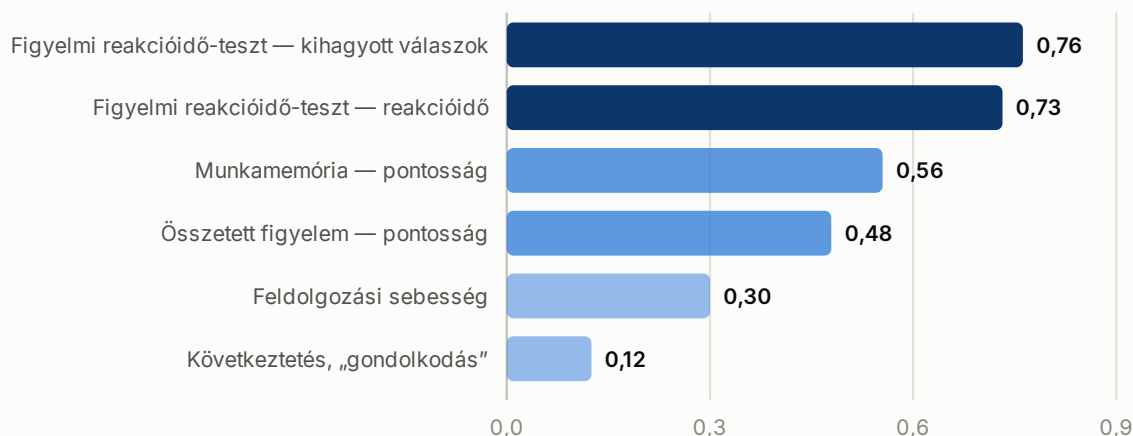
Az alvás nélküli éjszaka után az izmok ugyanúgy aktiválhatók, a különbség az, hogy *ugyanaz a munka nehezebbnek* érződik: az érzett erő kifejtés (mennyire érzed nehéznek a tekerést) magasabb azonos wattnál. ⁶ ■■■ A rövid, nagy intenzitású teljesítmény jobban megőrződik — a fáradt ultrázó még tud sprintelni, bár az összesített adatokban itt is van 6 % körüli romlás —, a tartós, mérsékelt tempó viszont, amiből az ultra áll, összeomlik. ^{8, 4} ■■■

MIT JELENT NEKED

Ne a pulzusra vezess alváshiányban: a nyers pulzus kevésbé érzékeny jelző, adott pulzus „nehezebbnek” érződik, ezért a pulzuszonás tervezés félrevezet; az érzett erő kifejtés és a pulzus *aránya* a jobb jelző. ⁵ **Számolj** azzal, hogy a második naptól a tervezett átlagsebesség 5–10 %-kal alacsonyabb lehet — ez laboradatokból levezetett becslés, többnapos terepmérés nincs.

Az éberség omlik össze először, a gondolkodás utoljára — ezért érzed magad tisztának, miközben már veszélyes vagy

Az alváshiány nem egyformán bánik az agy különböző képességeivel.



a romlás mértéke (összesített hatásméret, 70 közlemény, 1533 fő) →

3. ábra · Mennyit romlik az egyes képességek rövid távú alvásmegvonás alatt (70 közlemény, 1533 fő összesített hatásmérete; a hosszabb oszlop nagyobb romlás). Balra a figyelmi reakcióidő-teszt (egyszerű, monoton feladat: nyomj gombot, ha fényt látsz), jobbra a következtetés.

A legnagyobb romlás az egyszerű, monoton figyelemben van: a figyelmi reakcióidő-teszten a kihagyott válaszok és a reakcióidő romlanak a legerősebben. A következtetés, a „gondolkodás” alig. ⁹ Kerékpáron ez azt jelenti: még tudsz útvonalat tervezni és boltban számolni, miközben már nem veszed észre a kátyút.

És nem érzed. Két hétig napi 6 órát alvó embereknel a teljesítmény napról napra romlott, míg a saját álmoságérzetük az első napok után alig változott; a napi 4 és 6 óra alvást nem tudták megkülönböztetni. A kihagyott válaszok száma közel egyenesen nőtt a napi kb. 16 órán túl felhalmozott ébrenléttel. ¹⁰ Hét éjszaka rövid alvás után három teljes éjszaka pihenés sem állította vissza a kiindulási szintet. ¹¹

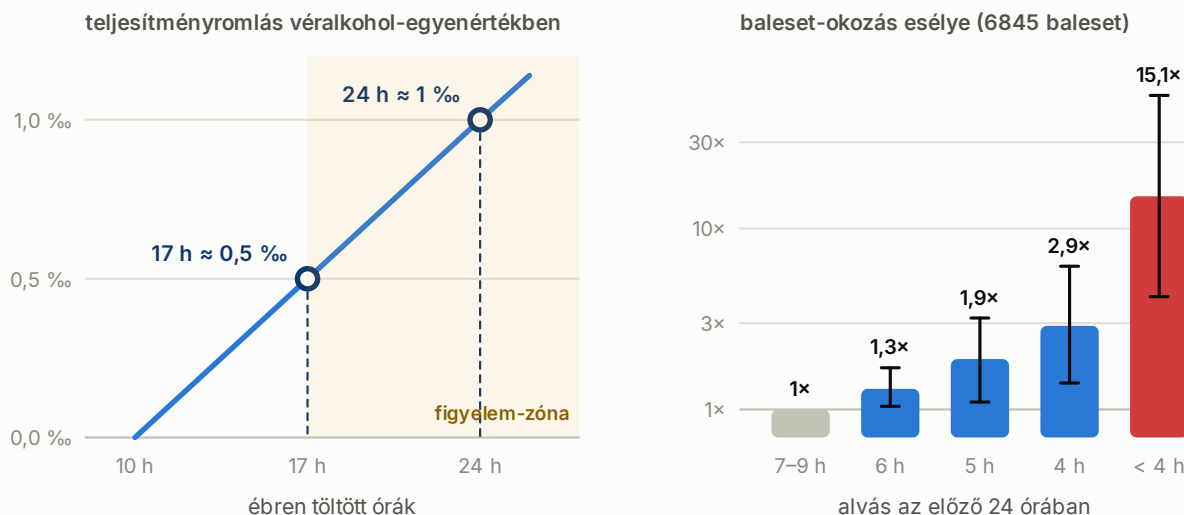
Impulzuskontroll. Alvásmegvonás alatt több a hibás „megyek” döntés és lassabb a leállás — a fék, ami nem lép be. ¹² Az viszont *nem* igaz, hogy a fáradt ember automatikusan kockázatkeresőbb lesz: a vizsgált kimenetek 60 %-ánál nem volt ilyen hatás. ¹³

MIT JELENT NEKED

Ne az érzésedre bízod a megállást — az érzésed hazudik. **Rögzíts** előre külső szabályt: óraidőt, ébrenléti óraszámot, vagy egy jelet, amire megállsz (6. oldal). Ez a modul legfontosabb mondata. [fix](#)

17 óra ébren $\approx$ 0,5 ezrelék véralkohol: a biztonsági küszöb, amit kevesen hisznek el

Két független labor ugyanarra jutott. 



4. ábra · Balra: a teljesítmény romlása az ébren töltött órákkal, véralkoholszinttel egyenértékben (két laborvizsgálat, 40 és 39 fő). Jobbra: a baleset-okozás esélye a megelőző 24 órában alvással töltött idő szerint, 7–9 óra alváshoz képest (6845 baleset). A vonalak a bizonytalansági tartományt mutatják. Bal panel: összesített laborkutatás; jobb panel: terepadat. 

Az ébren töltött 10. és 26. óra között a kéz-szem koordináció óránként átlagosan 0,74 %-kal romlik; **17 (a másik vizsgálatban 17–19) óra ébrenlét után a teljesítmény a 0,5 ezrelékes véralkoholszintnek felel meg**, 24 óra után az 1 ezrelékesnek. ^{14, 15}  (Magyarországon a vezetésnél zéró tolerancia van, tehát ez hasonlat a mértékre, nem jogi egyenlőség.)

Valós közúti adatokon: aki az előző 24 órában 6 órát aludt, 1,3-szer nagyobb eséllyel okoz balesetet, mint aki 7–9 órát; 5 óránál 1,9-szer, 4 óránál 2,9-szer, **4 óránál kevesebbnél 15-ször** (ez a becslés tág: 4–54-szeres). ¹⁶  Ez autóra mért adat; kerékpáron a kitettség más, az irány ugyanaz.

Két korlát, amit tudnod kell: a laborküszöbök legfeljebb 28 óra ébrenlétig terjednek, tehát a 2–3. éjszakára nincs mért adat, csak becslés; és fizikai terhelés nélkül mérték őket — a versenyen a küszöb valószínűleg *korábban* jön.

MIT JELENT NEKED

Számold ki a rajtidőből, hogy a 17. és a 24. ébren töltött óra melyik útszakaszra esik, és ne legyen ott forgalmas út vagy hosszú lejtő. **Tervezz** legkésőbb a 20–22. ébrenlétű órára alvást — ez a 17 és 24 órás küszöb közé tett, szerkesztői biztonsági sáv  **példa** — hogy nálad hol a küszöb, azt a 15. oldal próbatekerése mutatja meg.  **egyéni**

Mikroalvás és hallucináció: a jelek, amikre megállsz — fokozatonként

A test mindig előbb jelez, mint hogy elalszol. A kérdés, hogy felismered-e.

Mikroalvás. 1–15 másodperces alvásbetörés az ébrenlétbe, lecsukódó szemmel — az epizódok 40 %-a 1–3 másodperces, tehát nem is veszed észre. ¹⁷ Már **egyetlen 4 órás éjszaka** után egy monoton, figyelmet igénylő feladatban a mikroalvások száma megduplázódik (20 perc alatt 11-ről 28-ra), és 17-ből 15 embernél megjelenik. ¹⁸ Ennyit alszol egy verseny átlagos éjszakáján.

Hallucinációk — időrend nyugalmi laborban. 24–48 óra ébrenlét: a látás torzul, az idő elveszik, ingerlékenység; 48–90 óra: összetett hallucinációk, zavaros gondolkodás; 72 óra fölött: téveszmék. Leggyakrabban a látás érintett (a vizsgálatok 90 %-ában), ritkábban a testézés (52 %) és a hallás (33 %). ³ Versenyen — hideg, éhség, sötét, egyhangú út — a küszöb valószínűleg *korábban* jön: ultrafutók a beszámolt versenyek negyedében jeleztek hallucinációt, egy felmérésben a megkérdezettek harmada, jellemzően 24 óra után, sötétben. ^{19, 20}

Fokozat	Jel	Teendő
Korai	Nem emlékszel az elmúlt percekre; nem megy az egyszerű fejszámolás; nem tudsz beszélgetést fenntartani ²¹	Következő biztonságos helyen 20 perc alvás
Közepes	Kihagyott kanyar; „hogya kerültem ide?”; az útszéli tárgyak alakot váltanak ^{21, 22}	Azonnal a következő védett helyre, 20–90 perc ²³
Kritikus	Fejbiccentés, szemzárás; alakok az úton; hangok ^{21, 22}	Azonnali stop , ott, ahol vagy, ha az biztonságos

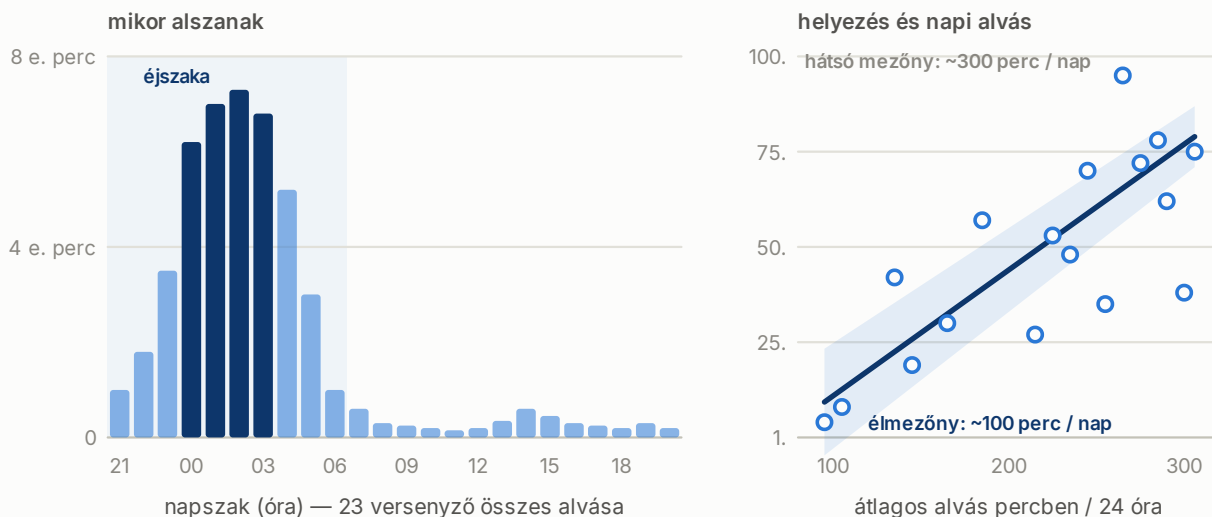
Amire ne bízd magad: a szubjektív álmodásérzet (3. oldal), és az óra „pihentségi” mutatói — a pulzusvariabilitás és a bőrellenállás önmagában nem jelzi megbízhatóan a mikroalvást ¹⁷ , és a sportorák a töredezett alvást a legrosszabbul mérik: az ébrenlétet alvásnak nézik, 45 perccel is túlbecsülhetik az alvásidőt. ^{24, 25}

MIT JELENT NEKED

Írd fel a Garminra vagy egy kártyára a három fokozat jeleit: a fáradt agy nem ismeri fel őket magától. **Kösd** a korai jelekhez a megállást, ne a kritikusakhoz — aki a kritikus jelre vár, annak már a kerékpár dönt.

Terepen átlag 3,8 órát alszanak naponta — és a gyorsabbak kevesebbet. Ez nem tanács, hanem statisztika

Az első, önellátó kerékpáros ultraverseny mezőnyén mozgásérzékelővel mért alvásvizsgálat tanulsága két, egymástól független állítás.



5. ábra · 23 versenyző a 2024-es Race Across France-on (2588 km, 5–8 éjszaka), csuklón viselt mozgásérzékelővel mérve. Balra: az alvás eloszlása a nap óráin — egyetlen csúcs 00:00 és 04:00 között, nappali második csúcs nélkül. Jobbra: átlagos napi alvás és helyezés — a jobb helyezett kevesebbet aludtak. Sematikus ábra a közölt adatok alapján. ■■■

Mennyit alszanak. Átlagosan 228 perc (3,8 óra) naponta, a versenyzők egyéni átlaga 95 és 306 perc (1,6–5,1 óra) között. Az alvás 00:00–04:00 közé sűrűsödik; nappal gyakorlatilag nem alszanak. A reakcióidő 05:00–09:00 között a leglassabb, az álmoság 23:00 körül a legnagyobb. ² ■■■ Kísérős RAAM-váltócsapatban napi 2,4 óra alatt; egy 24 napos, nem verseny, hanem saját tempójú 10 000 km-es tekerésen 5 óra 13 perc. ^{26, 27} ■■■

Állítás 1 — a mezőny. A jobb helyezett kevesebbet aludtak: 100 perc körüli napi átlag az első tíz hely környékén, 300 perc körüli a 70–80. hely környékén. Ugyanez a minta ultrafutókon, 1154 fős mintán is. ^{2, 28} ■■■ A tanulmány szerzői ezt a saját vitájukban fordítva („több alvás, jobb helyezés”) fogalmazzák — az ábrájuk az ellenkezőjét mutatja, ezért a sajtóban mindkét olvasat kering. Egy 200+ mérföldes futóverseny adata még tovább zavar: ott a rajt előtti éjszaka *rövidebb* alvása járt jobb helyezéssel — szinte biztosan a rutin és a korai rajt miatt, nem ok-okozat. ^{29, 30} ■■■ De: aki gyorsabb, az *rövidebb ideig van pályán*, tehát kevesebb éjszakát tölt el; a kevesebb alvás itt következmény, nem ok. A helyezés nem függött attól, hogy az állóidő mekkora részét töltötték alvással.

Állítás 2 — te magad. Ugyanezeknél a versenyzőknél a kevesebb alvás *személyen belül* lassabb reakcióidővel és rosszabb megkülönböztetéssel járt, és aki átlagosan 5,3 óránál kevesebbet aludt naponta, annál az álmoság napról napra nőtt. ² ■■■ Az 5,3 óra tehát nem cél — az álmoság-görbe töréspontja.

MIT JELENT NEKED

Ne másold az élmezőny alvásidejét: ők nem attól gyorsak, hogy keveset alszanak. **Használd** viszont az időzítésüket — az alvás 00:00–04:00 közé esik, és a 05:00–09:00 közötti szakaszt tekintsd a nap legveszélyesebbjének. ¹ fix ^{31, 32}

Kísérős versenyen a stáb dönt az alvásról és az evésről, mert néhány nap után a versenyző erre már nem képes. ^{31, 32} ■■■

Amiben a rutinos versenyzők egyetértenek — és amiben nem

Több mint húsz versenyzői, edzői és szervezői forrás összevetése. Ahol egyetértenek, az bevehető a tervedbe; ahol nem, ott egyéni tényező van. 

Téma	Egybevágó tapasztalat	Eltérő gyakorlat	Amitől függ
Napi alvás	Többnapos önellátó versenyen 2–5 óra/24 óra a reális sáv, a mezőny közepén 4–6; nulla alvás több napon át nem stratégia, hanem kockázat ^{33, 34, 35}	Allegaert 8 nap alatt összesen 9 óra 38 perc állóidő; Strasser RAAM-en ~1 óra/éj kísérestábbal; Morton a 2023-as Tour Divide-ot 6–7 óra/éj alvással nyerte ^{36, 32, 37}	Versenyhossz, kísérős vagy önellátó, cél (dobogó vagy befejezés), egyéni alvásigény  egyéni
Időzítés	Éjszakai, összefüggő blokk; a hajnali mélypontot senki nem tekeri szívesen	Hall a szolgáltatások nyitvatartásához és a szakaszidőkhöz igazít; White a városok reggeli forgalmát alussza át; Bartholmoesnál a kompenzetrend dönt ^{38, 33, 39}	Útvonal-logisztika, hőség (sivatagban nappal pihenés), terep (technikás lejtő éjjel), kronotípus
Szunyókálás hossza	10–15 perc visszaadja az éberséget órákra ^{21, 40} ; terepvizsgálatban 20 perc mérhetően javított ⁴¹	Campbell 90 perces alvásciklusokhoz igazít; Goldstein egy nagy blokkot választ sok kicsi helyett ^{37, 31}	Felhalmozott adósság (mély alvásból nehezebb ébredni), elalvási gyorsaság, hideg
Hol	Védett, szélvédett hely; a hotel értéke a zuhany (nyeregseb), töltés, mosás — nem az ágy ^{42, 43}	Buszmegálló és fólia (Towers 1. taktika) ↔ szinte csak hotel (3. taktika); Kolbinger az árokparton nyert ^{34, 44}	Éghajlat, rovarok, biztonságérzet, hordozott súly, költség
Koffein	Átmenetileg csökkenti a fáradtságérzetet, toleranciát épít, „leesés” követi; versenyen ne próbáld ki először ²²	Sehili versenyen kívül koffeinmentes kávé iszik, hogy versenyen üssön; Fetters a stimulánsok helyett hangoskönyvet ajánl ^{45, 46}	Genetikai érzékenység (a népesség ~10 %-ánál alig hat ²¹), szokásos napi bevétel, versenyhossz  egyéni
Első éjszaka	Kevesebb alvás, mint a verseny átlaga	Goldstein az első 40–45 órát végigtekerte; Hayden és Towers: minden éjjel ugyanannyit, az adósság kamatos ^{31, 35, 34}	72 óra alatti versenyen kihagyható; 5+ napon megbosszulja magát
Regeneráció	Napokban mérhető: 4–7 nap a napi ritmus helyreállásáig ³¹	Strasser: teljes felépülés 2–3 hónap; Wilcox versenyen kívül szándékosan nem edzi az alváshiányt ^{32, 40}	Versenyhossz, adósság mélysége, életkor

Szervezői szabályok mint viszonyítási pont. Egyes versenyek már kötelező pihenőt írnak elő: a Transibérica 72 órán túl 24 óránként egy 4 órás megállást, a Race Across France sorozat 36 óránként 4 órát, GPS-szel ellenőrizve. ^{47, 48}  Nem előírás számodra, de jó jelzés arról, mit tart minimumnak az, aki a mezőnyt látja.

MIT JELENT NEKED

Válaszd ki a táblázat „Amitől függ” oszlopából, melyik tényező vonatkozik rád, és annak megfelelően dönts — ne azért másolj egy versenyzőt, mert nyert.  egyéni

Út menti szunyókálás: hat lépés, hogy 20 perc alvásból órákra tiszta fej legyen

A rövid alvás akkor hoz a legtöbbet, ha a jelekre indul, nem a kimerülésre, és ha az ébredés utáni kábaságot is betervezed.

01 Állj meg a korai jelre, ne a kritikusra.

Az első jel (6. oldal, „korai” sor) után a következő biztonságos helyen megállsz. Mikroalvás = azonnali stop.

fix



02 Koffein előtte, nem utána.

100–200 mg (egy erős kávé, egy koffeines gél) közvetlenül lefekvés előtt: mire felébredsz, hatni kezd. A bizonyíték ütköző: egy szimulált éjszakai műszakban a koffein + 30 perc alvás javította az éberséget ⁴⁹, egy másik vizsgálatban a „koffein + alvás” alig adott többet a koffeinnél, amelynek hatása 15–45 perc között tetőzött és 60–75 percre lecsengett ⁵⁰ — tehát egyszeri áthidalás, nem stratégia. Ha aznap főalvást is tervezel, a lefekvés előtti 4–5 órában már ne: a labormodell 9–13 órás határa versenyen nem tartható, ez versenyhelyzeti kompromisszum. ⁵¹

példa



példa

03 Az ablak 30 perc, az alvás 20.

Az elalvás 5–6 percet visz el; pilóták 40 perces pihenőablakából átlagosan 26 perc, 43 percesből 32 perc lett alvás ^{52, 53} — a 30/20 ebből levezetett, egyszerűsített arány. 30 percnél hosszabb alvásnál elindul a mélyalvás, és nehezebb az ébredés. ⁵⁴ A saját optimumod (15, 20 vagy 25 perc) a 15. oldal tesztjéből derül ki.



példa



egyéni

04 Fekve, melegen, sötétben, a bringához kötve.

Buszmegálló, templomelőtér, benzinkút mosdója. Sapka, minden réteg fel, szemmaszk, fólia.

fix



05 Ébredés után 15–30 perc könnyű szakasz, az eleje gyalog.

Az alvás utáni kábaság (alvási tehetetlenség) az első 30 percben a legerősebb ^{54, 55}, ultrafutóknál a szunyókálás után az éberség *azonnal* jobbnak érződött, de a mért reakcióidő csak a következő ellenőrzőpontra javult. ⁴¹ Egyél, igyál, nézd meg az útvonalat, és az első fél óra ne legyen technikás lejtő.



fix

06 Második szunyókálás ugyanazon az éjszakán = főalvás.

Ha 2–3 órán belül újra jönnek a jelek, a rövid alvás már nem elég: 90 perc (egy teljes alvásciklus) vagy több. Ha előre tudod, hogy az éjszaka két alvás lesz, laborban a hosszú (90 perc) az éjszaka *elején*, a rövid a hajnali mélypont előtt adta a jobb hajnali éberséget. ⁵⁶

példa



Miért 20 perc, és miért nem több? Egészséges, kipihent embereknél a 22 perces alvás nem adott nagyobb előnyt, mint a 12 perces. ⁵⁷ Alváshiányban viszont a szunyókálás haszna kisebb és bizonytalanabb, mint kipihenten — sok vizsgálat összesítése szerint részleges alvásmegvonás után nem is volt biztosan kimutatható. ⁵⁸ Egy terepvizsgálat viszont mérhető hasznot talált — nem randomizált elrendezésben, futókon ⁴¹ —, és egy másik összesítés szerint a szunyókálás haszna alváshiányos sportolóknál nagyobb, mint kipihenten ²³. A források tehát ütköznek; 20 perc mérhetően segít, csak ne várj csodát tőle.

MIT JELENT NEKED

Mérd be a 15. oldal protokolljával, hogy 15, 20 vagy 25 perc után vagy-e a legtisztább — ezt a számot viszed a versenytervbe. [egyéni](#)



Az éjszakai alvásblokk: mikor, mennyit, hol — és mibe kerül

Az alvás nem elvesztegetett idő, hanem a versenyidő része. Így tervezd.

Mikor. A blokk essen a belső óra mélypontjára: versenyzők mért alvása **00:00–04:00** (ultrafutóknál 00:00–05:00) közé sűrűsödik. ^{2, 28} Kezdd elég korán ahhoz, hogy a szállás vagy a védett hely még elérhető legyen, és úgy, hogy a városok reggeli forgalmát átaludd. ³³ Késői kronotípusnak (13. oldal) később, korainak korábban — a mértéke egyéni, a csúcsteljesítmény ideje típusonként több órával tolódik. ⁵⁹ **egyéni**

Mennyit. Versenyhossz szerint, nem érzés szerint:

Versenyhossz	Példaérték (rutinos versenyzők)	Megjegyzés
< 72 óra (BRM 600–1000, 24 órás)	0–1,5 óra/éj, 20 perces szunyókálásokkal példa	Rövid versenyeken a nulla alvás gyakori (100–149 mérföldes futóversenyek 74 %-a ¹⁹ , Hayden minimuma 1,5 óra ³⁵ ; a 17/24 órás küszöb (5. oldal) akkor is érvényes
3–5 nap (1000–1500 km)	1,5–3 óra/éj példa	„4 napnál rövidebben minimum 1,5 óra” ³⁵
5+ nap (TCR, 2000+ km)	3–5 óra/éj, minden éjjel <i>ugyanannyi</i> példa	5,3 óra/nap alatt az álomosság napról napra halmozódik — ez nem elérhető cél, hanem a pont, amin túl fizetsz érte ² ; a mezőny közepén 4–6 óra a norma ³³
Brevet (PBP, 1200 km, 90 óra)	90–120 perces blokkok az ellenőrzőpontokon példa	Fűtött, biztonságos hely — más döntés, mint az árokpart ⁶⁰

A konzisztencia többet ér, mint az összemennyiség: „jobb minden éjjel öt óra, mint egyik éjjel öt, a másikon semmi”. ^{35, 34}

Hol. Védett, szélvédett, a bringával egy helyen; a döntés hotel és bivak között nem az ágyról szól, hanem a zuhanyról (nyeregseb), a töltésről és a mosásról. ⁴³ Fedett hely, ha lehet. **fix**

Mibe kerül. Számold mozgáshányaddal: mozgásidő osztva az *ébredés* töltött idővel. 75–85 % a tipikus versenytartomány; 15 óra ébredés és 24 km/h átlag mellett 85 % = 306 km/nap, 75 % = 270 km/nap. ⁶¹ Egy plusz óra alvás naponta ≈ 24 km — ennyit kell „visszahoznia” a pihentebb fejnek és a jobb tempónak. Egy órányi alvásmámoros eltévedés ugyanennyit visz el. ³⁵

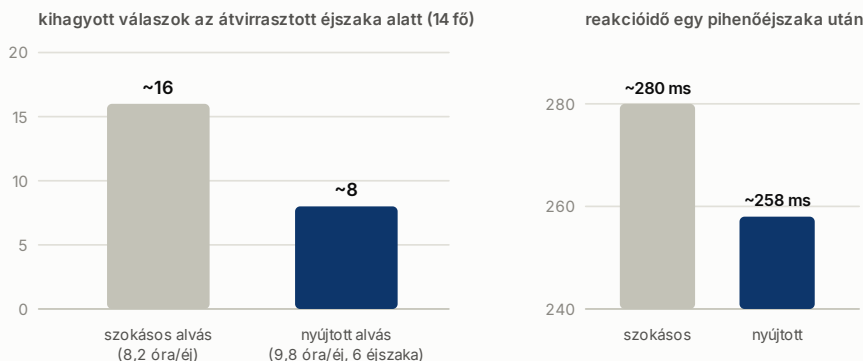
MIT JELENT NEKED

Írd be a 12. oldal sablonjába a versenyhosszhoz tartozó sávot, a blokk idejét (00:00–04:00 körül), és a mozgáshányad-célt. **Ne engedj** a „ma kihagyom, holnap pótolom” logikának 5+ napos versenyen: laborban egy hét rövid alvás után három pihenőéjszaka sem törlesztette az adósságot — versenyre ez becslés, de az irány egyértelmű. ¹¹ **fix**



Alvás-előtakarékolás a rajt előtt: egy hét, ami a második éjszakán fizet

Két jól kontrollált laborvizsgálat egybehangzó eredménye — sportolón, versenyen még senki nem mérte.



6. ábra · Kihagyott válaszok egy átvirrasztott éjszaka alatt: aki előtte 6 éjszakán át 9,8 órát aludt, nagyjából feleannyit hibázott, mint aki a szokásos 8,2 órát (14 férfi, laborvizsgálat; a ~8 és ~16 érték egy összefoglalóból). Sematikus ábra.

01 A rajt előtti 6–7 éjszakán

napi +1,5 óra alvás a szokásoshoz képest, vagy 9–10 óra ágyban töltött idő.



02 Nappali szunyókálás

13:00–16:00 között, 30 percnél rövidebb, ha az éjszakai nyújtás nem megy. ⁶⁶



03 Koffein-megvonás délután:

egy kávé (~100 mg) legkésőbb 9 órával, egy erős edzés előtti készítmény (~200 mg) 13 órával lefekvés előtt — különben a koffein az alvásnyújtásod ellen dolgozik. ⁵¹ Ha versenyen akarsz, hogy a koffein üssön, hétköznap vegyél vissza belőle — Sehili koffeinmentes kávékat iszik. ⁴⁵



04 Ne a rajt előtti éjszakán akard bepótolni.

Az izgalom és a korai rajt miatt az az éjszaka jellemzően rövid — ultrafutók átlagosan alvásadóssággal állnak rajthoz ^{28, 29}; a bank a megelőző héten épül.



05 Utazás, időzóna:

más időzónában a fentieket a helyi időhöz igazítsd, 2–3 nappal korábban érkezve.



Mit mutat a labor. Hat éjszakán át napi +1,6 óra alvás után egy átvirrasztott éjszaka alatt kevesebb kihagyott válasz (nagyjából fele annyi) és kevesebb mikroalvás, és az előny egy pihenőéjszaka után is megmaradt. ^{62, 63}

Egy hét napi 10 óra ágyban töltött idő után egy hét 3 órás alvás-korlátozást jobban bírtak, és egy éjszaka alatt regenerálódtak a kontrollcsoport öt napja helyett. ⁶⁴

A mechanizmus vitatott (valódi tartalék képződik, vagy csak az adósságot törleszted), de a gyakorlati következtetés mindkét esetben ugyanaz. ⁶⁵



Sportolókon az alvásnyújtás bizonyítéka gyengébb, mint hinnéd: egy áttekintés 74 cikkből kettőt talált elég jónak, a hasznát főleg rövid, robbanékony feladatokban mérték. ⁶⁷ Ami biztos: alvásadósság *nélkül* állj rajthoz — ennyit a legszigorúbb olvasat is alátámaszt.

MIT JELENT NEKED

Kezdd a naptárban: a rajt előtti hét estéin lefekvéses idő beírva, koffein-határ beírva. **Ne** ezt a hetet válaszd az utolsó hosszú edzésre.

Alvásterv-sablon: ezt töltöd ki a verseny előtt, és ezt viszed magaddal

Kitöltve egy oldal. A kísérőoldalon kalkulátor számolja ki a küszöbidőket a rajtidőből.

Mező	Mit írsz be	Jelölés
Verseny, táv, várható napok száma	pl. 1000 km, 3–4 nap	—
Rajtidő és az ébredés ideje aznap	pl. rajt 08:00, ébredés 05:30	—
17. ébrenléti óra	rajt + (17 – ébredés óta eltelt órák) → pl. 22:30 az 1. napon	fix
24. ébrenléti óra	→ pl. 05:30 a 2. napon — ide <i>nem</i> tervezel technikás szakaszt	fix
Kronotípusod (13. oldal)	korai / köztes / késői	egyéni
Belső óra mélypontja	00:00–04:00 körül, kronotípus szerint eltolva	egyéni
Napi alvássáv a versenyhosszra (10. oldal)	pl. 1,5–3 óra	példa
Éjszakai blokk kezdete / hossza, éjszakánként	pl. 1. éj 01:00–02:30 · 2. éj 00:30–03:30 ...	példa
Szunyókálás: az ablak és az alvás hossza	pl. 30 perc ablak / 20 perc alvás; saját optimum: ____ perc	egyéni
Koffein: mennyiség, mikor, mikor nem	pl. 100 mg szunyókálás előtt; a főalvás előtti 4–5 órában nem	egyéni
Megállási jelek (6. oldal)	a három fokozat, a saját szavaiddal	fix
Alvóhely-opciók útszakaszonként	benzinkút, templom, buszmegálló, hotel; nyitvatartás	—
Mozgáshányad-cél (az ébren töltött időre)	pl. 80 % (15 óra ébrenlétből 12 óra mozgás)	példa
Rajt előtti hét: lefekvés ideje, koffein-határ	pl. 22:00 / 13:00	példa
Kísérős versenyen: ki dönt az alvásról	a stáb neve, a szabály	fix

Hogyan használd. A fix mezők nem alku tárgyai; a példaértékek a te versenyhosszodra és tapasztalatodra igazítandók; az egyéni mezők csak a 15. oldal tesztjei után tölthetők ki felelősen. Versenyen a lap (vagy a kalkulátor képernyőképe) a kormánytáskában — a fáradt agy nem emlékszik a tervre, de el tudja olvasni.

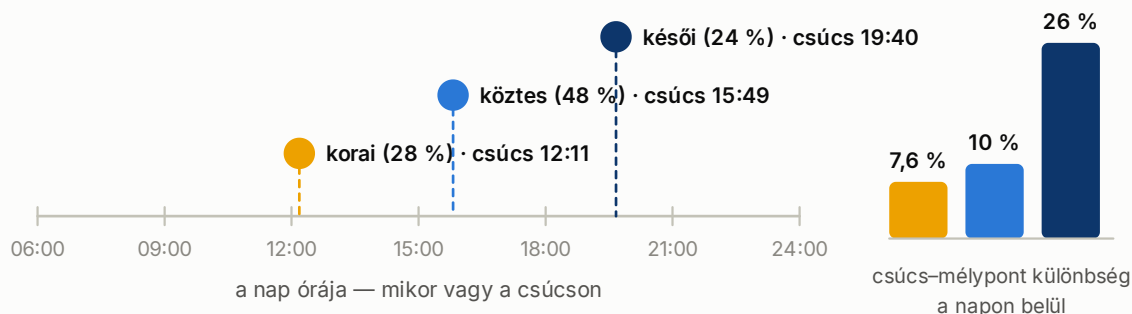
MIT JELENT NEKED

Töltsd ki most, a következő versenyedre, akkor is, ha az csak BRM 400: a sablon a rutinról szól, nem a távról. [fix](#)

A belső órád nem az óra szerint jár: kronotípus, mélypont, és amit a fény tud

Ugyanaz a hajnali 4 két embernek két különböző időpont.

121 versenysportoló · a csúcs időpontja több mint 7 órával tolódik



7. ábra · A csúcsteljesítmény ideje és a napon belüli ingadozás kronotípusonként, 121 versenysportoló felmérése és 20 fő teljesítménytesztje alapján.

Kronotípus. Versenysportolók között 28 % korai, 48 % köztes, 24 % késői típus. A csúcsteljesítmény ideje ennek megfelelően tolódik: korai típusnál dél körül, köztesnél délután 4 körül, késői típusnál este 8 körül — több mint 7 óra különbség. A csúcs és a mélypont közötti eltérés korai típusnál 7,6 %, késői típusnál 26 %.⁵⁹ Késői típusként a hajnali szakasz sokkal többet vesz el belőled — és a hajnali ébresztés utáni kábaság is erősebb.⁵⁵

Nem az óráidő, hanem az ébredés óta eltelt idő. A legjobb teljesítmény korai és köztes típusnál kb. 5,6–6,5 órával, késői típusnál kb. 11 órával az ébredés után jön.⁵⁹ Tervezéskor tehát az utolsó alvásból való ébredés idejét igazítod a nehéz szakaszhoz, nem a napszakot.

A mélypont. A tankönyvi „testhőmérséklet-minimum 04:00–05:00” egyénenként órákkal tolódik; ami biztos: a biológiai éjszaka közepén, nagyjából 03:00 körül a legerősebb az alvás utáni kábaság, és a versenyzők alvása 00:00–04:00 közé esik.^{54, 2} Ezért a modul mindenhol sávot ad (00:00–04:00 körül), nem óraidőt. [egyéni](#)

Fény. Laborban a belső órához időzített, kékben gazdag, erős (300 lux fölötti) fény éjszakai műszakban **felére csökkentette** a figyelemkieséseket (7 vs. 16 kihagyott válasz) és gyorsította a reakciót.⁶⁸ Kerékpáron ezt senki nem mérte; a lámpa ma láthatósági eszköz, nem éberségi. Feltörekvő irány.⁶⁹

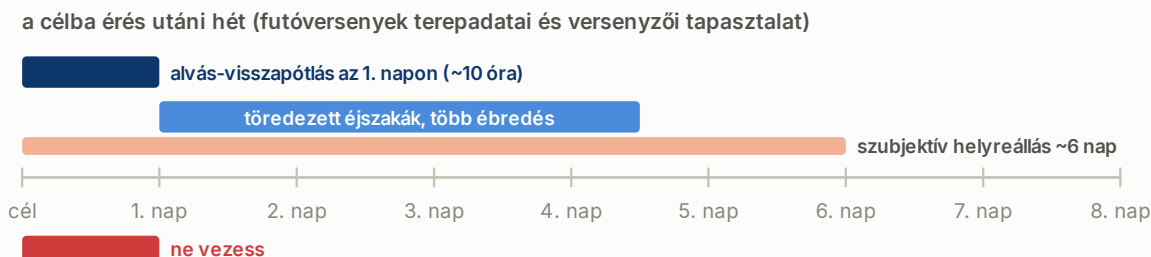
MIT JELENT NEKED

Határozd meg a kronotípusodat (a 15. oldal kérdőívével), és tolj el mindent ennek megfelelően: késői típusként a hajnali ébresztés helyett inkább később fekszel és később kelsz, korai típusként a késő esti szunyókálás a kockázatosabb. [egyéni](#)



Regeneráció a verseny után: az alvásod napokig töredezett marad, miközben te már jól érzed magad

A célvonalon nem ér véget az alvásmegvonás — csak láthatatlanná válik.



8. ábra · A célba érés utáni hét: alvás-visszapótlás az első napon, töredezett éjszakák a 4. napig, szubjektív helyreállítás kb. 6 nap. Futóversenyek terepadatai és versenyzői tapasztalat; többnapos ultrakerékpáros verseny után mért adat nincs.

01 Célba érés napja: ne vezess.



A 17/24 órás küszöb (5. oldal) a célban is érvényes; a hazaút gyakran veszélyesebb, mint a verseny.

02 Első 48 óra:



aludj, amennyit tudsz, napközben is; ne tervezz döntést igénylő munkát.

03 3–7. nap:



számíts töredezett alvásra és ingerlékenységre akkor is, ha „jól vagy”; könnyű mozgás, sok fény napközben, koffein délután nem.

04 Edzés:



két hétnél korábban ne térj vissza minőségi (intenzív) edzéshez 5+ napos verseny után — ez szerzői ajánlás, mért küszöb nincs; az alvás legyen az első mutató, amit nézel, nem a watt.

05 Mentális oldal:



a többnapos alvásmegvonás hangulatzavart hagyhat maga után; ha a verseny utáni második héten is tart, az nem gyengeség, hanem jelzés — beszélj róla. ⁷²

Mi történik. A verseny utáni első 24 órában alvás-visszapótlás jön: ultrafutóknál 9,9 óra a szokásos 7,5 helyett. ²⁸ Utána az alvás nem rövidebb, hanem **töredezettebb**: több éjszakai ébredés, rosszabb alváshatékonyság az 1., 2. és 4. éjszakán — miközben a sportoló már az első éjszaka után rendben érzi magát. ⁷⁰ A töredezettség az izomfájdalommal együtt jár, és a teljes szubjektív helyreállítás kb. 6 nap. ⁷¹ Rutinos versenyzők 4–7 napot mondanak a napi ritmus helyreállítására, a teljes felépülésre RAAM után hónapokat. ^{31, 32}

Mit tudunk, és mit nem. Egy éjszaka megvonás után egy éjszaka pihenés visszaállítja a mérsékelt intenzitású teljesítményt ⁸ ; egy hét rövid alvás után három éjszaka sem ¹¹ . A többnapos ultrakerékpáros verseny utáni felépülést (alvásszerkezet, pulzusvariabilitás, figyelem) még senki nem mérte — az itt szereplő számok futóversenyekből jönnek.

MIT JELENT NEKED

Írd be a naptárba a célba érés utáni 7 napot úgy, mint a versenyt: alvásablakok, vezetési tilalom az első napon, edzés nélkül. Ne a tekerés utáni első reggel érzésére alapozz — az lesz a legjobb, és a leginkább félrevezető.



Mérd be magad: három teszt, ami a sablon „egyéni” mezőit kitölti

A modul fele egyénenként más. Ez a három teszt adja a saját számaidat; a részletes protokoll a 16. modulban.

1. Kronotípus (10 perc). Szabad napon, ébresztő nélkül: mikor fekszel le és kelsz fel *magadtól*? A két időpont felezője a „középidő”. 03:00 előtt → korai; 03:00–05:00 → köztes; 05:00 után → késői. **egyéni** Ez durva, nem igazolt gyakorlati besorolás, a versenytervhez elég; pontosabb, kérdőíves változat a kísérőoldalon.

2. Szunyókálás-optimum (3 edzés). Három egymást követő hosszú edzés végén, ugyanabban a napszakban: egyszer 15, egyszer 20, egyszer 25 perc alvás ébresztővel, fekve, védett helyen. Minden ébredés után 5, 15 és 30 perccel: 1) mennyire érzed magad tisztának 1–9 skálán; 2) egyszerű fejszámolás (pl. 100-ból hetesével vissza) — hány másodperc, hány hiba. Az a hossz nyer, ahol a 15 perces érték a legjobb. Írd a sablonba. **egyéni**

3. Éjszakai próbatekerés (egyszer, felkészülési időszakban). Egy 300–400 km-es tekerés vagy BRM 400 úgy, hogy az ébrenlét eléri a 22–26 órát — ez az 5. oldal küszöbein túl van, ezért *csak kísérővel vagy forgalommentes útvonalon*, és sose egyedül, közúton. Óránként: tisztaság-skála, fejszámolás, és jegyzet minden korai jelről (6. oldal). Amit keresel: hányadik ébrenléti órában jött az első korai jel, és hányadikban a közepes. Ez a két szám a te küszöböd; a sablon 17/24 órás sorát ehhez igazítod, mindig a *korábbi* irányba. **egyéni** **fix**

Önellenőrzés — tíz kérdés, válasz nélkül nem lapozz:

1. Melyik két folyamat összege az álmoság, és melyik nem függ attól, mennyit aludtál?
2. Hány százalékot ront egy átvirrasztott éjszaka az állóképességen — és mi az, ami *nem* romlik?
3. Miért nem használható a saját álmoságérzeted a megállás jelzésére?
4. Hány óra ébrenlét felel meg 0,5 ezrelék véralkoholnak?
5. Melyik érzékelés érintett leggyakrabban alvásmegvonásban, és melyik ritkábban?
6. Mit jelent, hogy a Race Across France-on a gyorsabbak kevesebbet aludtak — és mit nem?
7. Miért 30 perc az ablak egy 20 perces szunyókáláshoz?
8. Mikor nem szabad koffeint venni a versenyen?
9. Mennyi alvásnyújtás mekkora hasznót adott a laborban, és hány éjszakán át?
10. Hány napig töredezett az alvásod a célba érés után, és mit nem szabad az első napon?

MIT JELENT NEKED

Ne halaszd a 3. tesztet a versenyig — versenyen a tesztet a forgalom végzi el helyetted. **fix**

A modul egy oldalon



Két erő

■ ■ ■ · Az álmoság = alvásnyomás + belső óra. A kettő 00:00–04:00 körül találkozik; ide tervezz alvást, ne „amikor elfáradsz”.

Egy éjszaka ára

■ ■ ■ · –5–6 % állóképesség, +10 % időfutam-idő, a tartós tempó romlik, a sprint marad. Az érzeted változik, nem az izmod.

Nem érzed

■ ■ ■ · Az éberség omlik először, a gondolkodás utoljára; az önértékelés hazudik. Külső szabály kell, nem érzés.

17 óra ≈ 0,5 ‰

■ ■ ■ · 24 óra ≈ 1 ‰; 4 óránál kevesebb alvás után 15× baleseti esély ■ ■ ■. Számold ki, hova esik.

Jelek

■ ■ ■ · Korai: nem emlékszel, nem megy a fejszámolás. Közepes: kihagyott kanyar. Kritikus: fejbiccentés, alakok. Állj meg a korainál.

Terep

■ ■ ■ · 3,8 óra/nap átlag, 00:00–04:00 között; a gyorsabbak kevesebbet alszanak (nem tanács); 5,3 óra alatt nő az álmoság (nem cél).

Szunyókálás

■ ■ ■ · 30 perc ablak, 20 perc alvás, koffein előtte, 5–15 perc gyaloglás utána, első fél óra könnyű szakasz.

Éjszakai blokk

■ ■ ■ · Versenyhossz szerint 1,5–5 óra, minden éjjel ugyanannyi, védett helyen; egy óra alvás ≈ 24 km — hozza vissza a fej.

Előtakarékolás

■ ■ ■ · Rajt előtti 6–7 éjszaka +1–1,5 óra, koffein délután nem; laborban felezi a kieséseket.

Utána

■ ■ ■ · 4 éjszaka töredezett alvás, 6 nap helyreállítás; az első napon nem vezetsz.

Egyéni mezők, amiket csak teszt tölt ki: kronotípus · szunyókálás-optimum · a saját korai-jel küszöböd · koffeinérzékenység. 👤 egyéni

A modul három legerősebb bizonyítéka: a 17 órás küszöb (két független labor), a mikroalvás megduplázódása egyetlen 4 órás éjszaka után, és hogy az éberség romlik a legjobban, miközben az önértékelés nem követi (dózis-hatás vizsgálatok). **A három leggyengébb:** a hallucinációk időrendje versenyen, a szunyókálás haszna mély alváshiányban, és minden, ami a 3. éjszaka utánra vonatkozik — ott csak becslés van.

QR → kísérőoldal: alvásterv-kalkulátor, kronotípus-kérdőív, önellenőrző kvíz.

Szöszedet. *Alvásnyomás* — az ébrenlét alatt halmozódó alvásigény. *Belső napi óra (cirkadián ritmus)* — a test napszakhoz kötött, alvástól független ritmusa. *Kronotípus* — hogy a belső órád korán vagy későn jár. *Alvási tehetetlenség* — az ébredés utáni kábaság. *Mikroalvás* — 1–15 másodperces akaratlan elalvás. *Érzett erő kifejtés (RPE)* — mennyire érzed nehéznek a munkát, skálán. *Figyelmi reakcióidő-teszt (PVT)* — egyszerű, monoton figyelemteszt; a kihagyott válaszok az álmoság mérőszáma. *Sok vizsgálat összesített eredménye (meta-analízis)* — több független kutatás számszerű összevonása. *Mozgáshányad* — mozgásidő osztva az eltelt idővel.

Bizonyíték-jelek a forrásoknál (4 sávtól 1-ig): összesített kutatás — sok vizsgálat együtt vagy kontrollált kísérlet · terepvizsgálat — versenyen, edzésen mért adat · szakmai tapasztalat — edzők, versenyzők egybevágó gyakorlata · feltörekvő — ígéretes, de még nem igazolt. A hivatkozások sorszáma modulon belüli; a teljes lista a könyv végi irodalomjegyzékben és a kísérőoldalon.